

P5

García Espino, Lorenzo

2025-10-20

Ejercicios

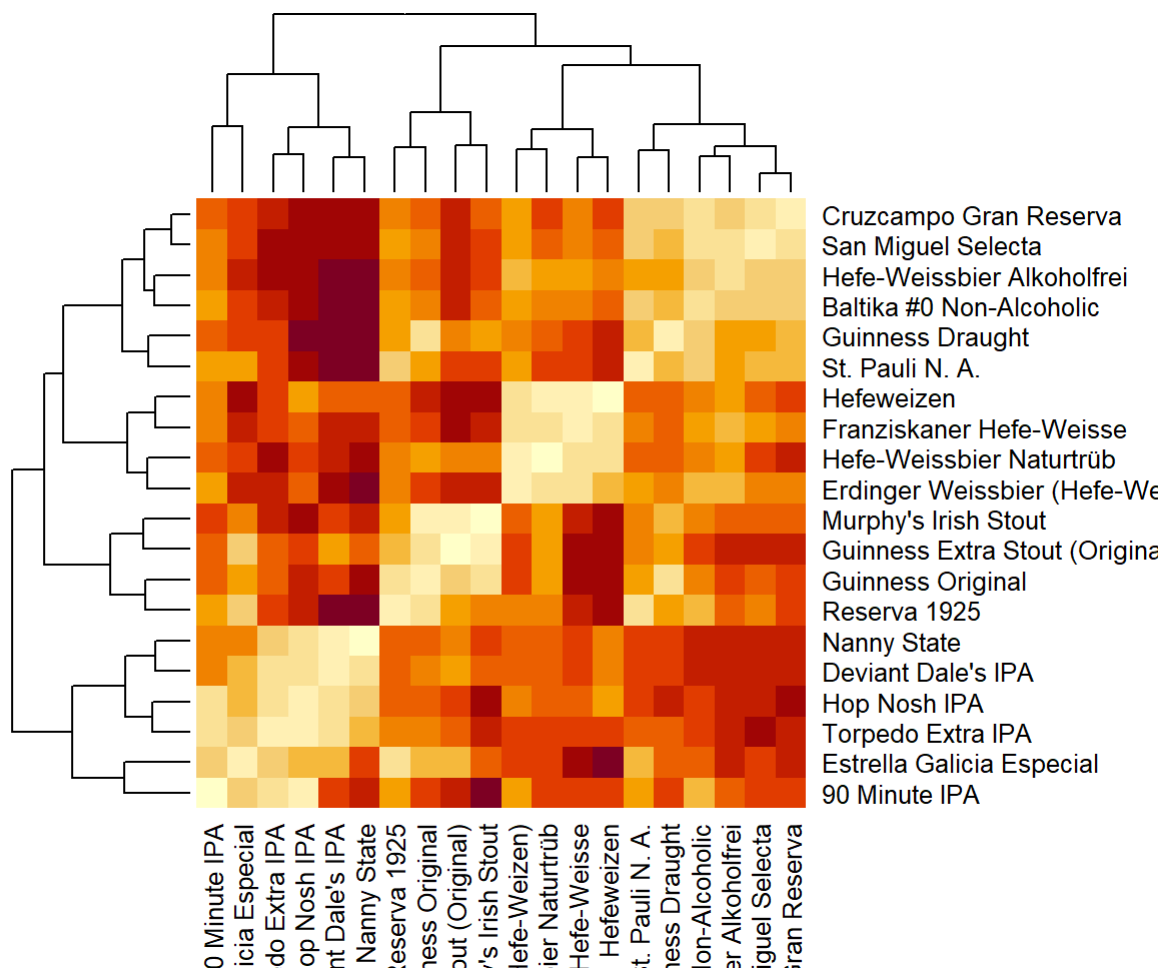
1 ¿Por qué crees que es más adecuado utilizar Escalamiento Multidimensional No Métrico en este caso en lugar de MDS métrico o PCA?

En este caso no sería correcto usar mds métrico porque no estamos trabajando con distancias reales medibles de manera objetiva. Nos aparece que la disimilitud entre Hitler y Mussolini es de 3 pero ese número no es una verdad absoluta, está hecha "a ojo", la distancia de franco a Stalin es de 6, pero no se puede afirmar claramente que Franco es el doble de diferente de Stalin de lo que lo es de Hitler. Además, la diferencia entre franco y Mussolini es de 2, pero puede ser que haya algún historiador que opine que Franco estaba más cerca de Hitler que de Mussolini, o que opine que la diferencia deba ser menor.

PCA tampoco podríamos utilizarlo porque los datos que tenemos son una matriz de dissimilitudes, no n variables con m observaciones.

2) Haz MDS no métrico para las cervezas

```
A <- as.dist(read.csv("beers_disimilarities.csv",header = TRUE,row.names = 1))  
heatmap(as.matrix(A))
```



En el mapa de calor vemos que se forman 4/5 grupos de cervezas

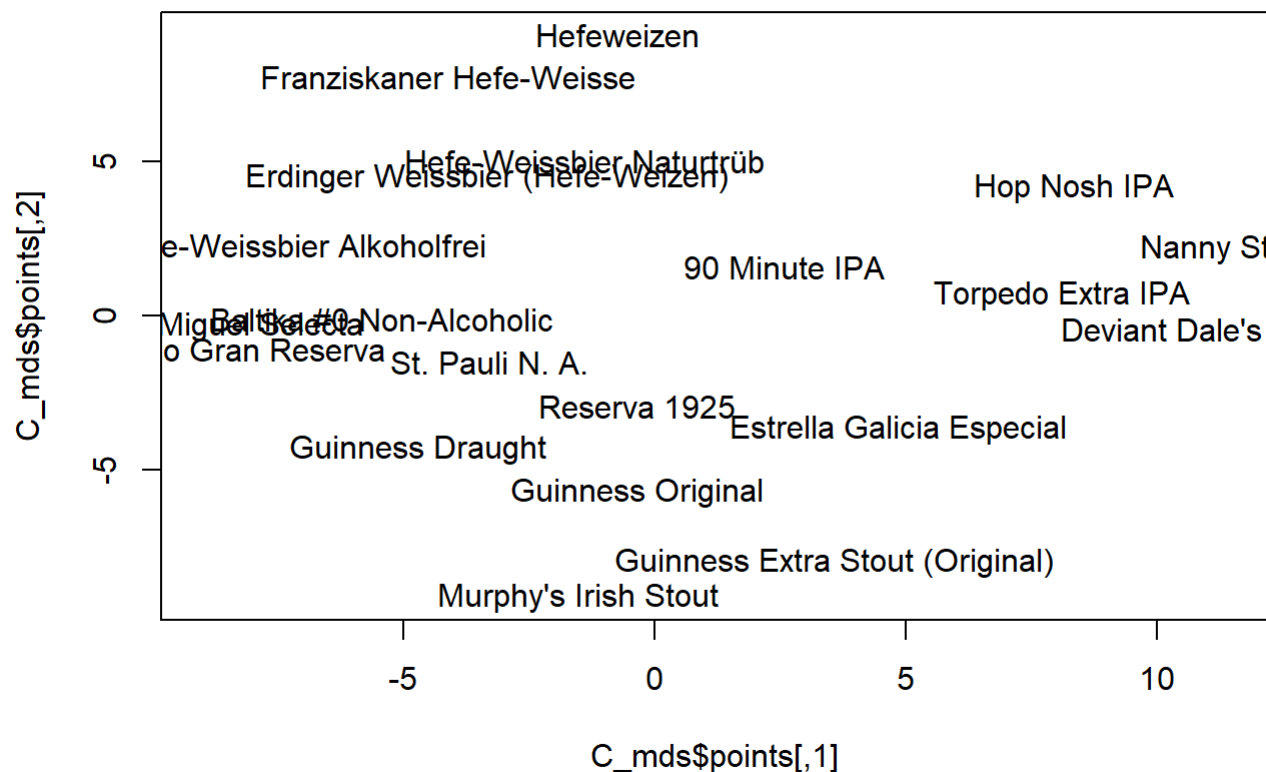
1. Las IPA (India Pale Ale) inglesas
2. Las irlandesas negras y reserva 1925(solo se asocia con la guinness original)
3. Las alemanas rubias
4. Las bajas en alcohol y las san miguel y cruzcampo

```
library(MASS)
C_mds <- isoMDS(A)
```

```
## initial value 13.434061
## iter 5 value 11.068988
## final value 10.910560
## converged
```

Obtenemos un stress de 10.9, aceptable.

```
plot(C_mds$points, type="n")
text(C_mds$points, labels=rownames(as.matrix(A)))
```



En el Gráfico vemos que aparecen las cervezas organizadas por grupos, es decir, se conservan las disimilitudes. También, los grupos más diferentes eran las IPA y las bajas en alcohol, y en el gráfico aparecen una a cada lado, se acerca la 90 minute, pero era la que era menos distinta en el mapa de calor también, así que las 2 variables nuevas nos representan las cervezas en un plano que es consecuente con sus similitudes.

De igual forma, las alemanas y las irlandesas nos aparecen arriba y abajo respectivamente, las alemanas con las que menos se asemejan es con las irlandesas, y viceversa también, aunque las irlandesas están alejadas de las IPA en buena medida, lo cuál se ve en el gráfico, pues las españolas que se han “colado” en la categoría de las irlandesas están más cerca que las IPA que el resto de las realmente irlandesas.

Viendo ambos gráficos juntos, podríamos decir que el MDS no métrico ha resultado de valor y ha sido eficiente en este caso.

3) Interpreta los resultados

De las 20 cervezas, hemos visto que se diferencian por su carga en alcohol, y su color también, tenemos las IPA que son dorado intenso, las Irlandesas que son negras, y las alemanas que son rubias. Con MDS no métrico, hemos podido graficar las 20 cervezas de manera que podamos ver sus similitudes y diferencias de manera clara.

A parte del color, se pueden diferenciar las cervezas por su sabor, siendo las IPA más fuerte, amarga y cítrica, las negras más suaves y tostadas, las rubias más suaves y dulces.

También las negras tienen menos alcohol que las rubias, que a su vez tienen menos alcohol que las doradas.

4) ¿Qué te ha parecido la práctica?

Interesante la verdad, buenos temas y sirven bastante bien para poner en práctica el MDS no métrico. Además he aprendido algo sobre cervezas.